CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Adhérence et intérieur d'un produit

Énoncé

Soit E, F deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$, $B \subset F$. On munit $E \times F$ de la norme $N(x,y) = \max(\|x\|_E, \|y\|_F)$. Montrer :

a) $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$;
b) $(A \times B)^\circ = \mathring{A} \times \mathring{B}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une suite (x_n, y_n) converge dans $E \times F$ si et seulement si (x_n) et (y_n) convergent.

Ce qu'on te demande. a) par les suites ; b) par les boules : $B_N((x,y),r) = B(x,r) \times B(y,r)$.

Corrigé

a) Adhérence par les suites

Avec la norme N, $N((x_n,y_n)-(x,y)) = \max(\|x_n - x\|, \|y_n - y\|)$ tend vers 0 si et seulement si les deux termes tendent vers 0. Donc :

$$(x,y) \in \overline{A \times B} \iff \exists (x_n,y_n) \in A \times B,\ (x_n,y_n) \to (x,y)$$

$$\iff \begin{cases} \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}},\ x_n \to x \\ \exists (y_n) \in B^{\mathbb{N}},\ y_n \to y \end{cases} \iff \begin{cases} x \in \overline{A} \\ y \in \overline{B} \end{cases}$$

$$\boxed{\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}.}$$

b) Intérieur par les boules

Pour la norme N : $N((u,v)-(x,y)) < r \iff \|u-x\| < r$ et $\|v-y\| < r$, donc

$$B_N((x,y),r) = B(x,r) \times B(y,r).$$

- Si $(x,y) \in (A \times B)^\circ$: il existe $r > 0$ avec $B(x,r) \times B(y,r) \subset A \times B$, donc $B(x,r) \subset A$ et $B(y,r) \subset B$: $x \in \mathring{A}$, $y \in \mathring{B}$.

- Si $x \in \mathring{A}$ et $y \in \mathring{B}$: $B(x, r_1) \subset A$, $B(y, r_2) \subset B$. Avec $r = \min(r_1, r_2)$, $B_N((x, y), r) \subset A \times B$.

$$(A \times B)^\circ = \mathring{A} \times \mathring{B}.$$

(Toutes les normes « produit » usuelles sur $E \times F$ sont équivalentes à N, donc le résultat ne dépend pas de ce choix.)

Le piège

Croire qu'une boule du produit est un produit de boules pour toute norme : c'est vrai pour la norme max ; pour une autre norme équivalente, on encadre la boule par des produits de boules.

La méthode

Adhérence : suites. Intérieur : boules. Dans un produit muni de la norme max, tout se fait composante par composante.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé} \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \subset U,$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0,\ B(x, r) \subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert},\ f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$